# POLITECHNIKA LUBELSKA

## WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI TECHNICZNEJ

*Kierunek:* Inżynieria i Analiza Danych

**Narzędzia informatyczne II**

**Projekt zaliczeniowy MATLAB**

*Wykonały:* **Maja D, Weronika K**

# Dowolne ciągi zbieżne

## Spis treści


**1 Podstawowe pojęcia** **2**
1.1 Definicja ciągu . . . 2
1.2 Monotoniczność i ograniczoność ciągu liczbowego . . . 2
1.3 Kresy . . . 3
1.4 Zależność między monotonicznością i ograniczonością ciągu a jego zbieżnością . . . 3
1.5 Granica ciągu . . . 3
1.6 Ważne wzory ciągów zbieżnych . . . 3

**2 Wybrane ciągi zbieżne i ich granice** **3**
2.1 Ciąg $a_n$ . . . 3
2.2 Ciąg $b_n$ . . . 5
2.3 Ciąg $c_n$ . . . 7
2.4 Ciąg $d_n$ . . . 8
2.5 Ciąg $e_n$ . . . 10
2.6 Ciąg $f_n$ . . . 11
2.7 Ciąg $g_n$ . . . 13
2.8 Ciąg $h_n$ . . . 14


# 1 Podstawowe pojęcia

## 1.1 Definicja ciągu

**DEFINICJA.** *[1] Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ odwzorowującą zbiór liczb naturalnych $\mathbb{N}$ w zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$ i oznaczamy przez $a_n$. Używamy zapisu*

$$a_n = a(n).$$

*Ciąg $a_n$ można też zapisywać w postaci*

$$a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ...$$

*Liczbę $a_n$ nazywamy n-tym wyrazem ciągu $a_n$.*

## 1.2 Monotoniczność i ograniczoność ciągu liczbowego

**TWIERDZENIE.** *Mówimy, że ciąg $a_n$ jest:*

- *rosnący, jeżeli dla każdego $n \in \mathbb{N}$ $a_n < a_{n+1}$*
- *niemalejący, jeżeli dla każdego $n \in \mathbb{N}$ $a_n \leqslant a_{n+1}$*
- *malejący, jeżeli dla każdego $n \in \mathbb{N}$ $a_n > a_{n+1}$*
- *nierosnący, jeżeli dla każdego $n \in \mathbb{N}$ $a_n \geqslant a_{n+1}$*

**DEFINICJA.** *Ciąg $a_n$ nazywamy ograniczonym z góry, jeżeli istnieją takie liczby $M$, że dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$*

$$a_n \leqslant M$$

**DEFINICJA.** *Ciąg $a_n$ nazywamy ograniczonym z dołu, jeżeli istnieją takie liczby $m$, że dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$*

$$m \geqslant a_n$$

### 1.3 Kresy

**TWIERDZENIE.** *Kres górny jest to najmniejsze ograniczenie górne dla danego ciągu rosnącego, kres dolny za to jest najmniejszym ograniczeniem dolnym dla danego ciągu malejącego.*

### 1.4 Zależność między monotonicznością i ograniczonością ciągu a jego zbieżnością

**DEFINICJA.** *Jeżeli ciąg jest monotoniczny i ograniczony, to jest zbieżny. W szczególności ciąg niemalejący i ograniczony z góry jest zbieżny, a jego granicą jest kres górny zbioru wszystkich jego wyrazów. Ciąg nierosnący i ograniczony od dołu jest zbieżny do granicy, która jest kresem dolnym zbioru wszystkich jego wyrazów.*

### 1.5 Granica ciągu

**DEFINICJA.** *Liczbę $g$ nazywamy granicą ciągu $a_n$, jeżeli dla dowolnego $\epsilon > 0$ można dobrać taką liczbę $n \in \mathbb{N}$ że dla każdego $n > n_0$ zachodzi nierówność*

$$|a_n - g| < \epsilon$$

*zapisywana równoważnie w postaci*

$$g - \epsilon < a - n < g + \epsilon$$

*Mówimy, że ciąg $a_n$ jest zbieżny do granicy $g$, co zapisujemy*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = g$$

*Ciągi posiadające granicę nazywamy ciągami zbieżnymi.*

### 1.6 Ważne wzory ciągów zbieżnych

- $\lim_{n\to\infty} C = C, \quad C - const;$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0;$
- $\lim_{n\to\infty} q^n = 0, |q| < 1$
- $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad a > 0;$
- $\lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^n = e \approx 2,71828$

## 2 Wybrane ciągi zbieżne i ich granice

[2] Dla wybranych ciągów zbieżnych skrypt w MATLAB będzie nam obliczał granice ciagu liczbowego, jego wyrazy oraz poda $n_0$ dla zadanego przez użytkownika $\epsilon > 0$. Skrypt dodatkowo ilustruje te dane na wykresie.

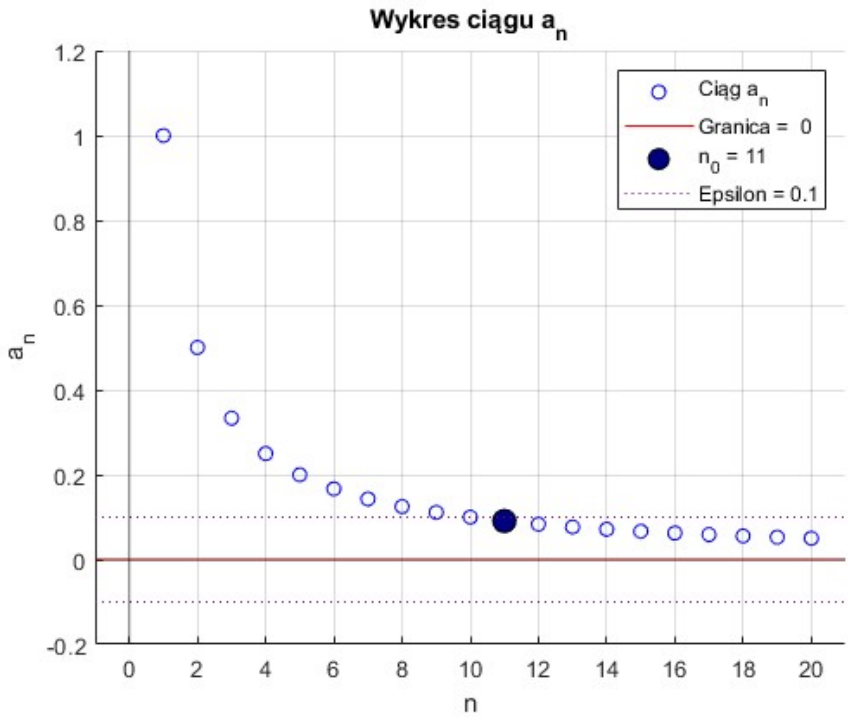
### 2.1 Ciąg $a_n$

***Wzór:*** $a_n = \frac{1}{n}$
***Skrypt:***

```
syms n; % Definiowanie n jako zmienną symboliczną
an = 1/n; % Wyrażenie ciągu

% Obliczenie granicy ciągu
limit_an = limit(an, n, inf);
limit_text = ['Granica =  ', char(limit_an)];
```

```
% Tworzenie wektora liczb naturalnych do wykresu
n_wartosc = 1:20;

% Zapytanie użytkownika o epsilon
epsilon = input('Podaj epsilon > 0: ');

% Obliczenie wartości ciągu dla liczb naturalnych
an_wartosc = 1./n_wartosc;

% Tworzenie wykresu
figure;
hold on;

% Wykres ciągu a_n
plot(n_wartosc, an_wartosc, 'bo'); % Ciąg jako niebieskie kropki
plot([-1, 21], [limit_an, limit_an], 'r-'); % Granica jako czerwona linia ciągła

% Obliczenie n0 dla zadanego epsilon
n0_index = find(abs(an_wartosc - limit_an) < epsilon, 1);
n0 = n_wartosc(n0_index);

% Rysowanie n0 na wykresie
plot(n0, 1/n0, 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', [0, 0, 0.5]);
% Granatowa kropka na wykresie

% Rysowanie linii poziomej na wartości epsilon od granicy
plot([-1, 21], [limit_an + epsilon, limit_an + epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od góry, linia przerywana, kolor fioletowy
plot([-1, 21], [limit_an - epsilon, limit_an - epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od dołu, linia przerywana, kolor fioletowy

xlabel('n');
ylabel('a_n');
title('Wykres ciągu a_n');
legend('Ciąg a_n', limit_text, ['n_0 = ', num2str(n0)], ['Epsilon = ', num2str(epsilon)],
'AutoUpdate', 'off');
grid on;
axis([-1, 21, -0.2, 1.2]); % Przeskalowanie osi x od -1 do 21 oraz osi y od -0.2 do 1.2
% Dodanie linii osi x i y
line([-1, 21], [0, 0], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi x
line([0, 0], [-0.2, 1.2], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi y
hold off;
```

***Przykładowe wywołanie dla*** $\epsilon = 0.1$



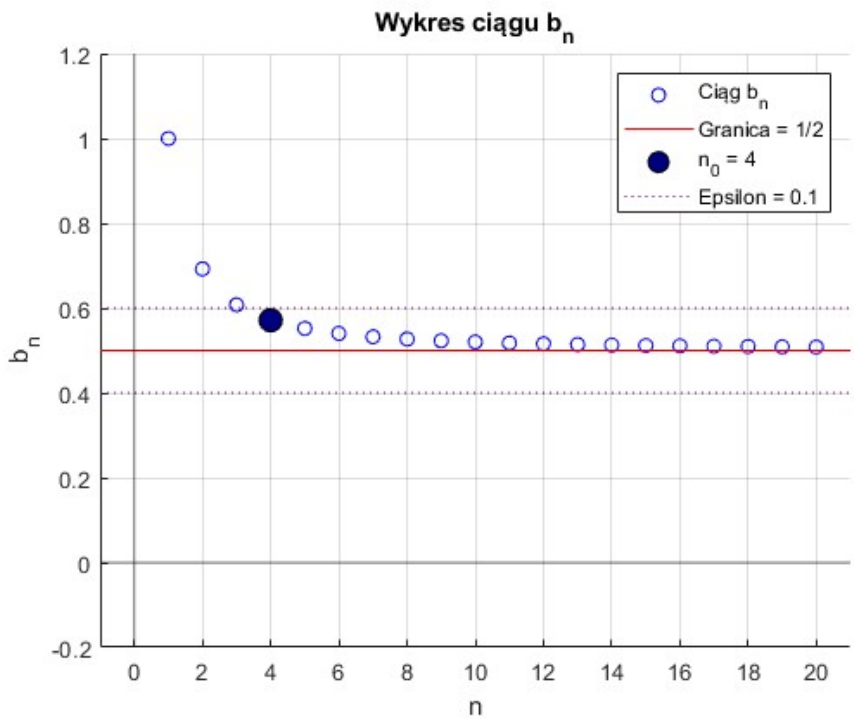

## 2.2 Ciąg $b_n$

***Wzór:*** $b_n = \frac{2n^2+3n+4}{4n^2+5n}$
***Skrypt:***

```
syms n; % Definiowanie n jako zmienną symboliczną
bn = (2*n^2 + 3*n + 4) / (4*n^2 + 5*n); % Wyrażenie ciągu

% Obliczenie granicy ciągu
limit_bn = limit(bn, n, inf);
limit_text = ['Granica = ', char(limit_bn)];

% Tworzenie wektora liczb naturalnych do wykresu
n_wartosc = 1:20;

% Zapytanie użytkownika o epsilon
epsilon = input('Podaj epsilon > 0: ');

% Obliczenie wartości ciągu dla liczb naturalnych
bn_wartosc = (2*n_wartosc.^2 + 3*n_wartosc + 4) ./ (4*n_wartosc.^2 + 5*n_wartosc);

% Tworzenie wykresu
figure;
hold on;

% Wykres ciągu b_n
plot(n_wartosc, bn_wartosc, 'bo'); % Ciąg jako niebieskie kropki
plot([-1, 21], [limit_bn, limit_bn], 'r-'); % Granica jako czerwona linia ciągła

% Obliczenie n0 dla zadanego epsilon
```

```
n0_index = find(abs(bn_wartosc - limit_bn) < epsilon, 1);
n0 = n_wartosc(n0_index);

% Rysowanie n0 na wykresie
plot(n0, subs(bn, n, n0), 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', [0, 0, 0.5]);
% Granatowa kropka na wykresie

% Rysowanie linii poziomej na wartości epsilon od granicy
plot([-1, 21], [limit_bn + epsilon, limit_bn + epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od góry, linia przerywana, kolor fioletowy
plot([-1, 21], [limit_bn - epsilon, limit_bn - epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od dołu, linia przerywana, kolor fioletowy

xlabel('n');
ylabel('b_n');
title('Wykres ciągu b_n');
legend('Ciąg b_n', limit_text, ['n_0 = ', num2str(n0)], ['Epsilon = ', num2str(epsilon)],
'AutoUpdate', 'off');
grid on;
axis([-1, 21, -0.2, 1.2]); % Przeskalowanie osi x od -1 do 21 oraz osi y od -0.2 do 1.2
% Dodanie linii osi x i y
line([-1, 21], [0, 0], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi x
line([0, 0], [-0.2, 1.2], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi y
hold off;
```

***Przykładowe wywołanie dla*** $\epsilon = 0.1$

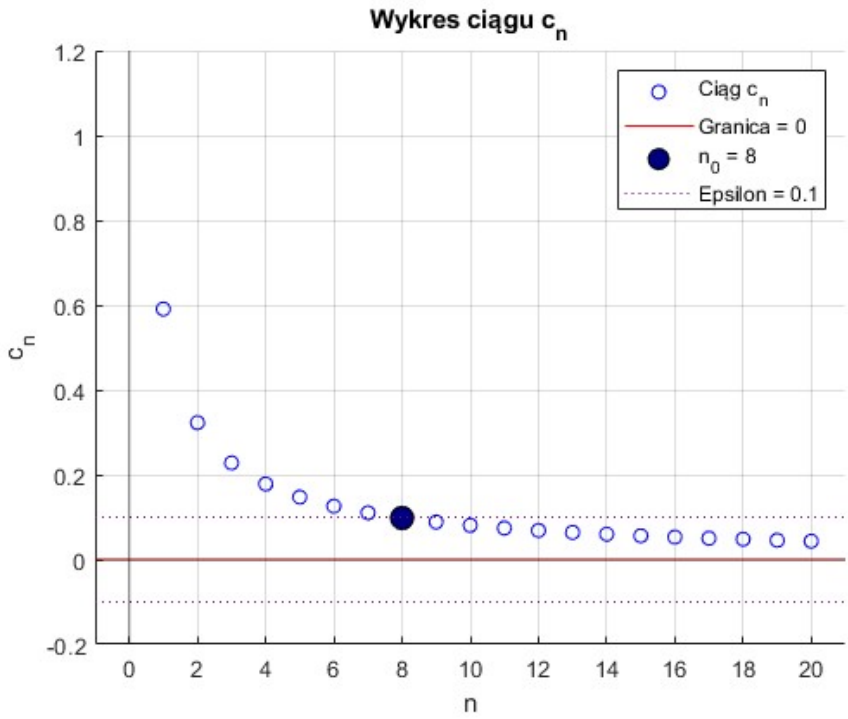


## 2.3 Ciąg $c_n$

***Wzór:*** $c_n = \frac{1}{n+\log(n+1)}$
***Skrypt:***

```
syms n; % Definiowanie n jako zmienną symboliczną
cn = 1 / (n + log(n + 1)); % Wyrażenie ciągu

% Obliczenie granicy ciągu
limit_cn = limit(cn, n, inf);
limit_text = ['Granica = ', char(limit_cn)];

% Tworzenie wektora liczb naturalnych do wykresu
n_wartosc = 1:20;

% Zapytanie użytkownika o epsilon
epsilon = input('Podaj epsilon > 0: ');

% Obliczenie wartości ciągu dla liczb naturalnych
cn_wartosc = 1 ./ (n_wartosc + log(n_wartosc + 1));

% Tworzenie wykresu
figure;
hold on;

% Wykres ciągu c_n
plot(n_wartosc, cn_wartosc, 'bo'); % Ciąg jako niebieskie kropki
plot([-1, 21], [limit_cn, limit_cn], 'r-'); % Granica jako czerwona linia ciągła

% Obliczenie n0 dla zadanego epsilon
n0_index = find(abs(cn_wartosc - limit_cn) < epsilon, 1);
n0 = n_wartosc(n0_index);

% Rysowanie n0 na wykresie
plot(n0, subs(cn, n, n0), 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', [0, 0, 0.5]);
% Granatowa kropka na wykresie

% Rysowanie linii poziomej na wartości epsilon od granicy
plot([-1, 21], [limit_cn + epsilon, limit_cn + epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od góry, linia przerywana, kolor fioletowy
plot([-1, 21], [limit_cn - epsilon, limit_cn - epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od dołu, linia przerywana, kolor fioletowy

xlabel('n');
ylabel('c_n');
title('Wykres ciągu c_n');
legend('Ciąg c_n', limit_text, ['n_0 = ', num2str(n0)], ['Epsilon = ', num2str(epsilon)],
'AutoUpdate', 'off');
grid on;
axis([-1, 21, -0.2, 1.2]); % Przeskalowanie osi x od -1 do 21 oraz osi y od -0.2 do 1.2
% Dodanie linii osi x i y
line([-1, 21], [0, 0], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi x
line([0, 0], [-0.2, 1.2], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi y
hold off;
```

***Przykładowe wywołanie dla*** $\epsilon = 0.1$



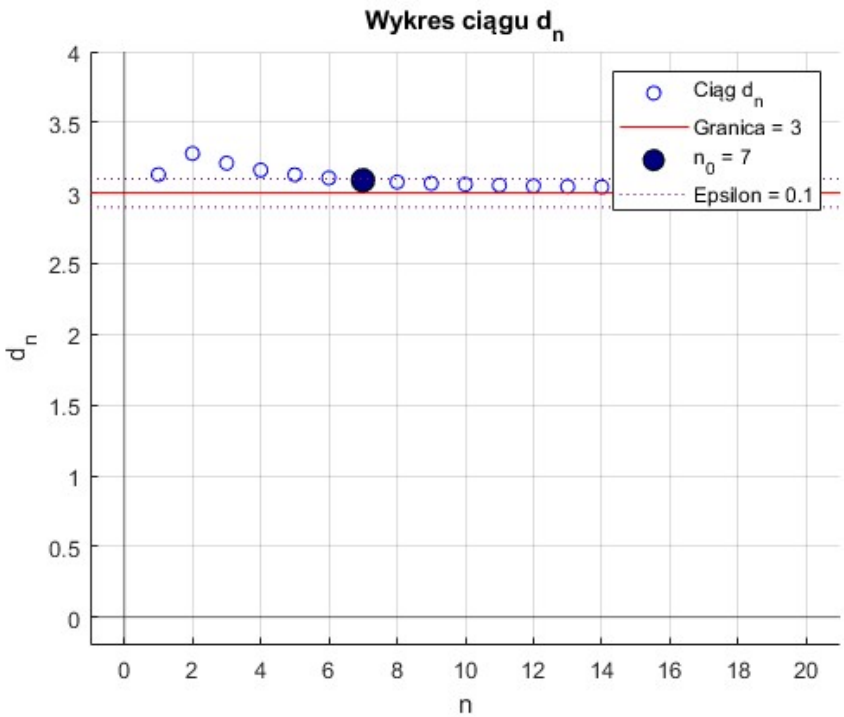

## 2.4 Ciąg $d_n$

***Wzór:*** $d_n = \frac{(3n^2+5n-1)}{\sqrt{n^4+3n^3+1}}$
***Skrypt:***

```
syms n; % Definiowanie n jako zmienną symboliczną
dn = (3*n^2 + 5*n - 1) / sqrt(n^4 + 3*n^3 + 1); % Wyrażenie ciągu

% Obliczenie granicy ciągu
limit_dn = limit(dn, n, inf);
limit_text = ['Granica = ', char(limit_dn)];

% Tworzenie wektora liczb naturalnych do wykresu
n_wartosc = 1:20;

% Zapytanie użytkownika o epsilon
epsilon = input('Podaj epsilon > 0: ');

% Obliczenie wartości ciągu dla liczb naturalnych
dn_wartosc = (3*n_wartosc.^2 + 5*n_wartosc - 1) ./ sqrt(n_wartosc.^4 + 3*n_wartosc.^3 + 1);

% Tworzenie wykresu
figure;
hold on;

% Wykres ciągu d_n
plot(n_wartosc, dn_wartosc, 'bo'); % Ciąg jako niebieskie kropki
plot([-1, 21], [limit_dn, limit_dn], 'r-'); % Granica jako czerwona linia ciągła

% Obliczenie n0 dla zadanego epsilon
```

```
n0_index = find(abs(dn_wartosc - limit_dn) < epsilon, 1);
n0 = n_wartosc(n0_index);


% Rysowanie n0 na wykresie
plot(n0, subs(dn, n, n0), 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', [0, 0, 0.5]);
% Granatowa kropka na wykresie

% Rysowanie linii poziomej na wartości epsilon od granicy
plot([-1, 21], [limit_dn + epsilon, limit_dn + epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od góry, linia przerywana, kolor fioletowy
plot([-1, 21], [limit_dn - epsilon, limit_dn - epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od dołu, linia przerywana, kolor fioletowy

xlabel('n');
ylabel('d_n');
title('Wykres ciągu d_n');
legend('Ciąg d_n', limit_text, ['n_0 = ', num2str(n0)], ['Epsilon = ', num2str(epsilon)],
'AutoUpdate', 'off');
grid on;
axis([-1, 21, -0.2, 4]); % Przeskalowanie osi x od -1 do 21 oraz osi y od -0.2 do 4
% Dodanie linii osi x i y
line([-1, 21], [0, 0], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi x
line([0, 0], [-0.2, 4], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi y
hold off;
```

***Przykładowe wywołanie dla*** $\epsilon = 0.1$

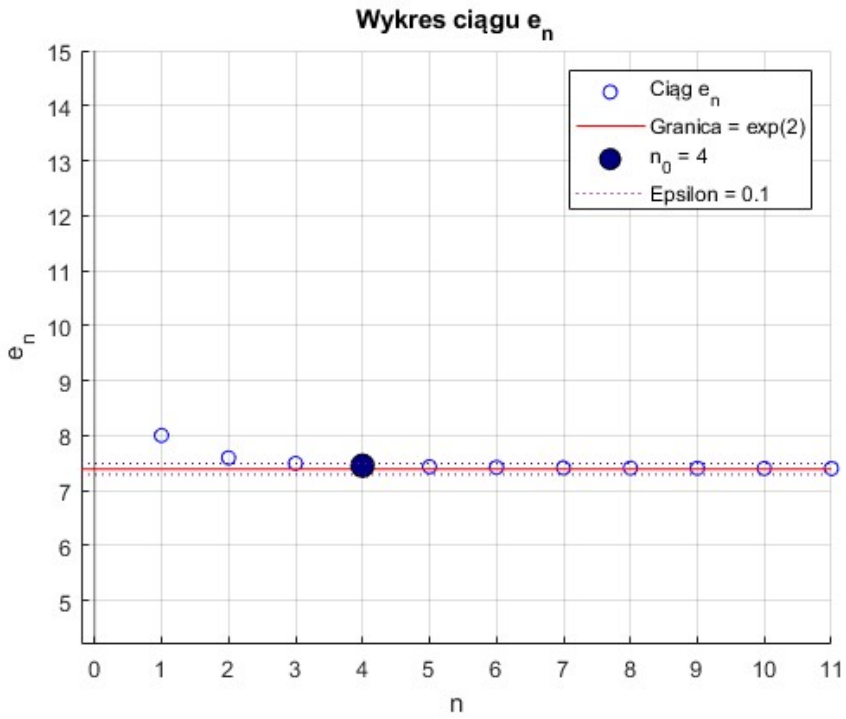


## 2.5 Ciąg $e_n$

***Wzór:*** $e_n = \left(\frac{n^2+3n+2}{n^2+2n}\right)^{2n+1}$
***Skrypt:***

```
syms n; % Definiowanie n jako zmienną symboliczną
en = ((n^2 + 3*n + 2) / (n^2 + 2*n))^(2*n + 1); % Wyrażenie ciągu

% Obliczenie granicy ciągu
limit_en = limit(en, n, inf);
limit_text = ['Granica = ', char(limit_en)];

% Tworzenie wektora liczb naturalnych do wykresu
n_wartosc = 1:20;

% Zapytanie użytkownika o epsilon
epsilon = input('Podaj epsilon > 0: ');

% Obliczenie wartości ciągu dla liczb naturalnych
en_wartosc = ((n_wartosc.^2 + 3*n_wartosc + 2) ./ (n_wartosc.^2 + 2*n_wartosc)).^(2*n_wartosc + 1);

% Tworzenie wykresu
figure;
hold on;

% Wykres ciągu e_n
plot(n_wartosc, en_wartosc, 'bo'); % Ciąg jako niebieskie kropki
plot([-1, 21], [limit_en, limit_en], 'r-'); % Granica jako czerwona linia ciągła

% Obliczenie n0 dla zadanego epsilon
n0_index = find(abs(en_wartosc - limit_en) < epsilon, 1);
n0 = n_wartosc(n0_index);

% Rysowanie n0 na wykresie
plot(n0, subs(en, n, n0), 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', [0, 0, 0.5]);
% Granatowa kropka na wykresie

% Rysowanie linii poziomej na wartości epsilon od granicy
plot([-1, 21], [limit_en + epsilon, limit_en + epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od góry, linia przerywana, kolor fioletowy
plot([-1, 21], [limit_en - epsilon, limit_en - epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od dołu, linia przerywana, kolor fioletowy

xlabel('n');
ylabel('e_n');
title('Wykres ciągu e_n');
legend('Ciąg e_n', limit_text, ['n_0 = ', num2str(n0)], ['Epsilon = ', num2str(epsilon)],
'AutoUpdate', 'off');
grid on;
axis([-0.2, 11, 4.2, 15]); % Przeskalowanie osi x od -0.2 do 11 oraz osi y od 4.2 do 15
% Dodanie linii osi x i y
line([-1, 21], [0, 0], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi x
line([0, 0], [4.2, 15], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi y
hold off;
```

***Przykładowe wywołanie dla*** $\epsilon = 0.1$



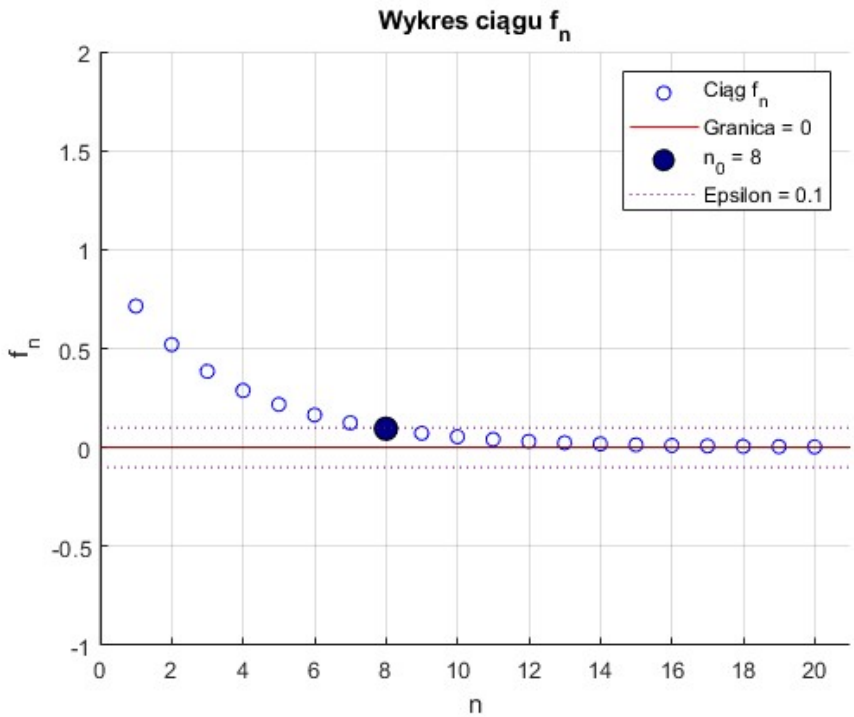

## 2.6 Ciąg $f_n$

***Wzór:*** $f_n = \frac{2^n+3^n}{3^n+4^n}$
***Skrypt:***

```
syms n; % Definiowanie n jako zmienną symboliczną
fn = (2^n + 3^n) / (3^n + 4^n); % Wyrażenie ciągu

% Obliczenie granicy ciągu
limit_fn = limit(fn, n, inf);
limit_text = ['Granica = ', char(limit_fn)];

% Tworzenie wektora liczb naturalnych do wykresu
n_wartosc = 1:20;

% Zapytanie użytkownika o epsilon
epsilon = input('Podaj epsilon > 0: ');

% Obliczenie wartości ciągu dla liczb naturalnych
fn_wartosc = (2.^n_wartosc + 3.^n_wartosc) ./ (3.^n_wartosc + 4.^n_wartosc);

% Tworzenie wykresu
figure;
hold on;

% Wykres ciągu f_n
plot(n_wartosc, fn_wartosc, 'bo'); % Ciąg jako niebieskie kropki

% Obliczenie n0 dla zadanego epsilon
n0_index = find(abs(fn_wartosc - limit_fn) < epsilon, 1);
```

```
n0 = n_wartosc(n0_index);
% Rysowanie granicy na wykresie
plot([-1, 21], [limit_fn, limit_fn], 'r-'); % Granica jako czerwona linia ciągła

% Rysowanie n0 na wykresie
plot(n0, subs(fn, n, n0), 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', [0, 0, 0.5]);
% Granatowa kropka na wykresie

% Rysowanie linii poziomej na wartości epsilon od granicy
plot([-1, 21], [limit_fn + epsilon, limit_fn + epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od góry, linia przerywana, kolor fioletowy
plot([-1, 21], [limit_fn - epsilon, limit_fn - epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od dołu, linia przerywana, kolor fioletowy

xlabel('n');
ylabel('f_n');
title('Wykres ciągu f_n');
legend('Ciąg f_n', limit_text, ['n_0 = ', num2str(n0)], ['Epsilon = ', num2str(epsilon)],
'AutoUpdate', 'off');
grid on;
axis([0, 21, -1, 2]); % Przeskalowanie osi x od 0 do 21 oraz osi y od -1 do 2
% Dodanie linii osi x i y
line([-1, 21], [0, 0], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi x
line([0, 0], [-1, 2], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi y
hold off;
```

***Przykładowe wywołanie dla*** $\epsilon = 0.1$

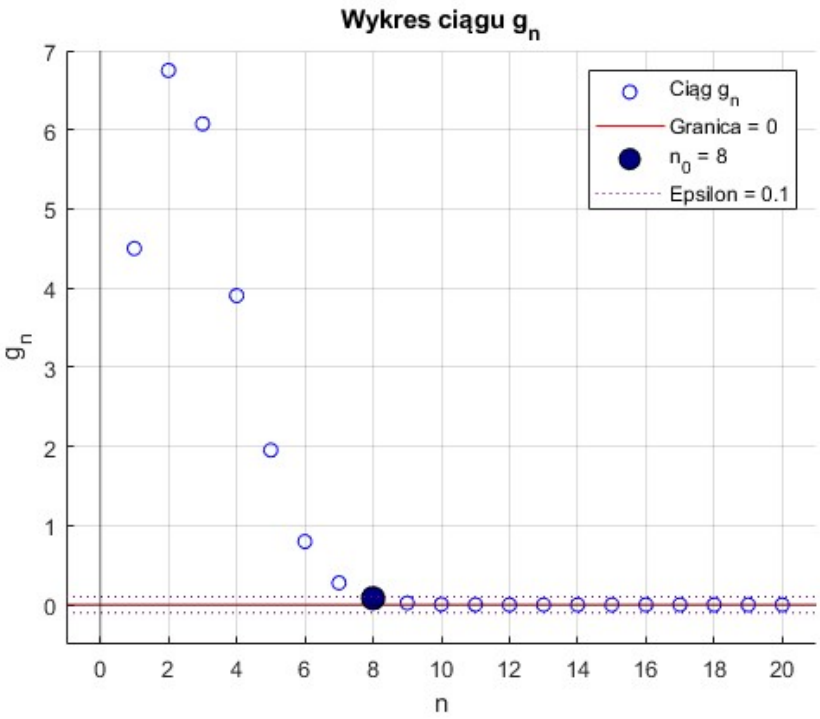


## 2.7 Ciąg $g_n$

***Wzór:*** $g_n = \frac{9^n n!}{(2n)!}$
***Skrypt:***

```
syms n; % Definiowanie n jako zmienną symboliczną
gn = (9^n * factorial(n)) / factorial(2*n); % Wyrażenie ciągu

% Obliczenie granicy ciągu
limit_gn = limit(gn, n, inf);
limit_text = ['Granica = ', char(limit_gn)];

% Tworzenie wektora liczb naturalnych do wykresu
n_wartosc = 1:20;

% Zapytanie użytkownika o epsilon
epsilon = input('Podaj epsilon > 0: ');

% Obliczenie wartości ciągu dla liczb naturalnych
gn_wartosc = (9.^n_wartosc .* factorial(n_wartosc)) ./ factorial(2*n_wartosc);

% Tworzenie wykresu
figure;
hold on;

% Wykres ciągu g_n
plot(n_wartosc, gn_wartosc, 'bo'); % Ciąg jako niebieskie kropki

% Obliczenie n0 dla zadanego epsilon
n0_index = find(abs(gn_wartosc - limit_gn) < epsilon, 1);
n0 = n_wartosc(n0_index);

% Rysowanie granicy na wykresie
plot([-1, 21], [limit_gn, limit_gn], 'r-'); % Granica jako czerwona linia ciągła

% Rysowanie n0 na wykresie
plot(n0, subs(gn, n, n0), 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', [0, 0, 0.5]);
% Granatowa kropka na wykresie

% Rysowanie linii poziomej na wartości epsilon od granicy
plot([-1, 21], [limit_gn + epsilon, limit_gn + epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od góry, linia przerywana, kolor fioletowy
plot([-1, 21], [limit_gn - epsilon, limit_gn - epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od dołu, linia przerywana, kolor fioletowy

xlabel('n');
ylabel('g_n');
title('Wykres ciągu g_n');
legend('Ciąg g_n', limit_text, ['n_0 = ', num2str(n0)], ['Epsilon = ', num2str(epsilon)],
'AutoUpdate', 'off');
grid on;
axis([-1, 21, -0.5, 7]); % Przeskalowanie osi x od 0 do 21 oraz osi y od -0.5 do 7
% Dodanie linii osi x i y
line([-1, 21], [0, 0], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi x
line([0, 0], [-0.5, 7], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi y
hold off;
```

***Przykładowe wywołanie dla*** $\epsilon = 0.1$



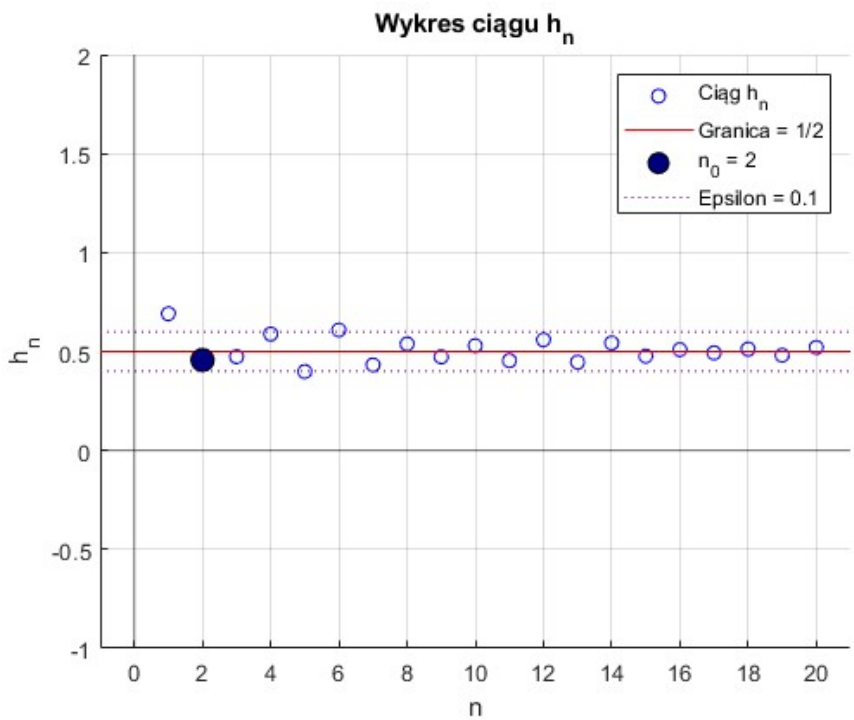

## 2.8 Ciąg $h_n$

***Wzór:*** $h_n = \frac{n - \sin(3n)}{2n + \sin(4n)}$
***Skrypt:***

```
syms n; % Definiowanie n jako zmienną symboliczną
hn = (n - sin(3*n)) / (2*n + sin(4*n)); % Wyrażenie ciągu

% Obliczenie granicy ciągu
limit_hn = limit(hn, n, inf);
limit_text = ['Granica = ', char(limit_hn)];

% Tworzenie wektora liczb naturalnych do wykresu
n_wartosc = 1:20;

% Zapytanie użytkownika o epsilon
epsilon = input('Podaj epsilon > 0: ');

% Obliczenie wartości ciągu dla liczb naturalnych
hn_wartosc = (n_wartosc - sin(3*n_wartosc)) ./ (2*n_wartosc + sin(4*n_wartosc));

% Tworzenie wykresu
figure;
hold on;

% Wykres ciągu h_n
plot(n_wartosc, hn_wartosc, 'bo'); % Ciąg jako niebieskie kropki

% Obliczenie n0 dla zadanego epsilon
n0_index = find(abs(hn_wartosc - limit_hn) < epsilon, 1);
```

```
n0 = n_wartosc(n0_index);

% Rysowanie granicy na wykresie
plot([-1, 21], [limit_hn, limit_hn], 'r-'); % Granica jako czerwona linia ciągła

% Rysowanie n0 na wykresie
plot(n0, subs(hn, n, n0), 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', [0, 0, 0.5]);
% Granatowa kropka na wykresie

% Rysowanie linii poziomej na wartości epsilon od granicy
plot([-1, 21], [limit_hn + epsilon, limit_hn + epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od góry, linia przerywana, kolor fioletowy
plot([-1, 21], [limit_hn - epsilon, limit_hn - epsilon], ':', 'Color', [0.5, 0, 0.5]);
% Epsilon od dołu, linia przerywana, kolor fioletowy

xlabel('n');
ylabel('h_n');
title('Wykres ciągu h_n');
legend('Ciąg h_n', limit_text, ['n_0 = ', num2str(n0)], ['Epsilon = ', num2str(epsilon)],
'AutoUpdate', 'off');
grid on;
axis([-1, 21, -1, 2]); % Przeskalowanie osi x od 0 do 21 oraz osi y od -1 do 2
% Dodanie linii osi x i y
line([-1, 21], [0, 0], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi x
line([0, 0], [-1, 2], 'Color', [0, 0, 0, 0.5]); % Linia osi y
hold off;
```

***Przykładowe wywołanie dla*** $\epsilon = 0.1$



# Źródła pomocnicze

[1] uz.zgora.pl

[2] mathworks.com